Проєкт на тему «Паралельні обчислення з використанням технології OpenMP»

Підготовка до виконання проєкту:

1. Опрацювати тему «Основні конструкціїї OpenMP програм», включаючи:
    a. Директива #pragma omp parallel
    b. Паралельні секції
    c. Директива #pragma omp single
    d. Директива #pragma omp master
    e. Змінні оточення та допоміжні функції
2. Опрацювати тему «Паралельні цикли в OpenMP програмах», включаючи:
    a. Директива #pragma omp for
    b. Управління розподілом ітерацій циклу між потоками
    c. Управлінн япорядком виконання обчислень
    d. Функції для заміру часу
3. Опрацювати тему «Синхронізація в OpenMP програмах», включаючи:
    a. Методи явної синхронізації, такі як: barrier, atomic, flush
    b. Синхронізація за допомогою замків (lock)
4. Опрацювати тему «Завдання (Tasks) в OpenMP», включаючи:
    a. Директива #pragma omp task та її опції
    b. Синхронізація за допомогою #pragma omp taskwait
    c. Директива #pragma omp taskloop

Теми проєкту на вибір:

1. «**LU-розклад із використанням OpenMP**»

   Опис: Реалізуйте паралельний LU-розклад для квадратної матриці.

   Використовуйте розподіл даних між процесами.

   Очікувані результати: Оцінка прискорення при використанні різної кількості потоків.

   Порівняння часу виконання із стандартним послідовним LU-розкладом.
2. «**Паралельне множення матриць**»

   Опис: Реалізуйте алгоритм множення двох квадратних матриць розміром N×N за допомогою OpenMP. Використовуйте схему розподілу рядків між процесами.

   Очікувані результати: Час виконання послідовного та паралельного алгоритмів. Прискорення та ефективність для різної кількості потоків.

3. **«QR-розклад методом Грамма-Шмідта»**

   Опис: Реалізуйте QR-розклад матриці за допомогою методу ГраммаШмідта у паралельному варіанті з використанням OpenMP.

   Очікувані результати: Час виконання послідовного та паралельного алгоритмів. Оцінка ефективності розподілу обчислень між процесами.

4. **«Паралельний аналіз логів сервера та виявлення мережевих аномалій»**

   Опис: Напишіть програму для парсингу великих текстових лог-файлів (наприклад, логів веб-сервера чи мережевих запитів розміром у кілька гігабайтів). Програма має паралельно читати блоки файлу та шукати підозрілі патерни (наприклад, ознаки DDoS-атак або сканування портів), підраховуючи статистику запитів за IP-адресами. Файл логу можна згенерувати самостійно, або використати готовий із сервісів Kaggle.

   Очікувані результати: Звіт з агрегованою статистикою по IP-адресах та знайденими аномаліями. Оцінка часу парсингу та аналізу логів при послідовному та паралельному підходах.

5. **«Паралельна фільтрація та виділення контурів на растрових зображеннях»**

   Опис: Реалізуйте програму для обробки зображень високої роздільної здатності (наприклад, 4K або 8K). Програма повинна зчитувати зображення та застосовувати до нього графічні матричні фільтри — наприклад, розмиття Гауса або фільтр Собеля для виділення контурів.

   Очікувані результати: Збережене вихідне зображення з накладеним фільтром. Час виконання послідовного та паралельного алгоритмів. Графік або таблиця прискорення (Speedup) залежно від кількості потоків та розміру зображення.

6. **«Детекція зіткнень 2D-об'єктів (Collision Detection)»**

   Опис: Задайте площину, на якій знаходиться багато тисяч рухомих 2D-об'єктів. Знайдіть всі пари об'єктів, які перетинаються між собою. Поділіть простір на сітку. Використайте OpenMP #pragma omp task для перевірки зіткнень всередині конкретних комірок сітки.

   Очікувані результати: Масив координат та радіусів об'єктів (згенерований випадково) в якості вхідних даних. Виведення списку пар об'єктів (їхніх ID), що зіткнулися, у текстовий файл. Графік або таблиця прискорення алгоритму при збільшенні кількості потоків.

7. **«Аналізатор тональності тексту - пошук ключових слів»**

Опис: Програма аналізує великий текстовий масив. Підрахувати кількість "позитивних" та "негативних" слів на основі двох заздалегідь заданих словників. Читання масиву ділиться на фрагменти, і кожен фрагмент обробляється окремим завданням #pragma omp task. Результати сумуються за допомогою атомарних операцій або редукції.

Очікувані результати: Текстовий файл та два файли-словники з ключовими словами в якості вхідних даних. Виведення загальної статистики (кількість позитивних/негативних збігів, загальна оцінка) у файл. Порівняння часу аналізу великого тексту із застосуванням паралельних обчислень та без них.

8. **«Базове блочне шифрування файлів»**

   Опис: Програма зчитує великий файл (наприклад, текстовий документ на кілька десятків мегабайт) блоками. До кожного блоку застосовується математична операція шифрування (наприклад, складний побітовий XOR зі зсувом або базова імітація шифру підстановки). Кожен блок даних оформлюється як незалежне завдання за допомогою директиви #pragma omp task, що дозволяє паралельно шифрувати або дешифрувати різні частини файлу.

   Очікувані результати: Введення шляху до файлу та ключа доступу вручну. Збереження зашифрованого повідомлення або масиву даних у новий файл. Порівняння досягнутих результатів швидкості обробки файлів різного розміру з послідовною реалізацією.

Загальні вимоги до проєкту:

1. Наявність стислих теоретичних відомостей про методи за допомогою яких досягається реалізація завдання.
2. Код проєкту має бути детально прокоментований.
3. Забезпечити введення вхідних даних вручну (наприклад зчитування матриці із файлу), автоматично за допомогою випадкової генерації, а також за допомогою довільної функції.
4. Забезпечити виведення результатів роботи у файл (матриця, масив даних, повідомлення, тощо).
5. Проєкт повинен включати у собі реалізацію тем, вивчених під час лабораторних робіт 1-4, окрім цього, загальною вимогою є використання технології завдань (#pragma omp task) де це можливо.
6. Наявність чітких результатів роботи програми проєкту.

7. Наявність порівняння досягнутих результатів з їх послідовними реалізаціями, а також між собою за різної кількості потоків та розміру даних (наприклад, оформити у вигляді таблиці).
8. Наявність повного коду проєкту в якості додатку у кінці звіту, а також окремим файлом під час здачі роботи у системі Moodle.

Завдання:

1. Провести підготовку до реалізації проєкту, опрацювавши наведені теми та виконавши завдання на лабораторних заняттях 1-4.
2. Обрати тему проєкту та реалізувати згідно поставлених вимог.